

 ACADÉMIE DE PARIS <i>Liberté Égalité Fraternité</i>		Fiche d'activité n°2 de la séquence n°4	Durée : 1h30	CYCLE 4 5 4 3
		Intitulée : Analyse fonctionnelle du robot mbot		
Thématiques abordées :		T6 - Chaîne d'énergie		
		T8 - Fonctions, solutions et constituants de la chaîne d'information		

Thème abordé : SFC - Structure, fonctionnement et comportement des OST

Attendu de fin de cycle : SFC1 - Décrire la structure et le comportement d'un OST

Objectifs d'apprentissages (Compétences détaillées)

SFC11 - Élaborer, à l'aide d'un schéma bloc, la chaîne d'énergie d'un OST

SFC13 — Décrire un OST en caractérisant sa chaîne d'information

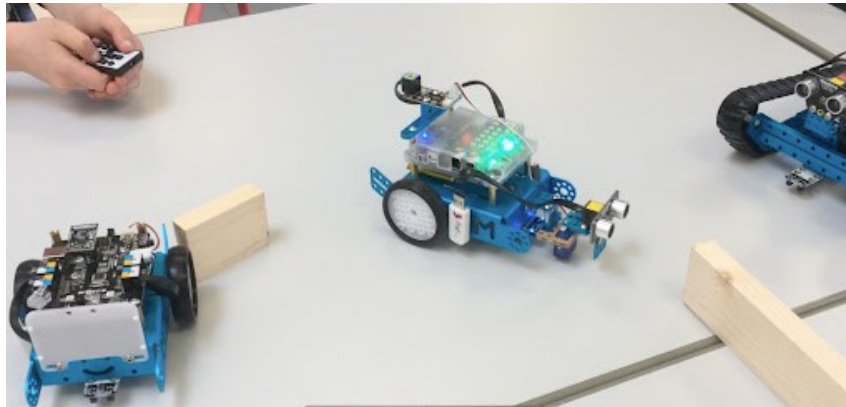
Connaissance

SFC1d — les mécanismes de transmissions et de transformation de mouvements (engrenages, courroies, chaînes)

SFC1i — Les fonctions des constituants suivants : capteurs(température, présence, distance, etc.), microcontrôleur, composants d'une interface entre l'humain et la machine (IHM) : boutons, afficheurs, etc.

Situation déclenchante de l'activité (2')

Le robot mBot peut détecter son environnement et se déplacer tout seul.



Mais comment fait-il pour transformer une information (distance, lumière...) en mouvement ?

Mes constats, mes observations (5')

...

Mon problème à résoudre (3')

Comment ...

Mes idées pour le résoudre (5')

...

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

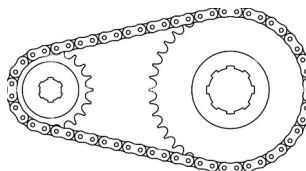
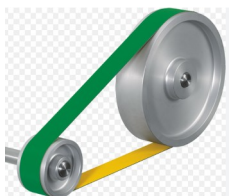
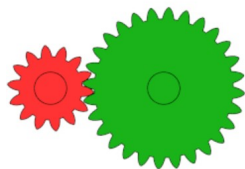
Le robot mBot possède des moteurs qui permettent de faire tourner les roues afin de se déplacer. Il possède également plusieurs capteurs capables de mesurer des grandeurs physiques comme : la distance, la lumière, ou la présence d'une ligne noire.

Tu vas commencer par identifier :

- les éléments qui transmettent le mouvement,
- et les informations fournies par les capteurs.

N1-J'identifie les mécanismes de transmission et les capteurs

N1a-Nomme les 3 mécanismes de transmission ci-dessous :



N1b-Qu'est ce que la chaîne d'information ?

N1c-De quoi se compose-t-elle ?

N2-Je comprends leur fonctionnement

N2a-Dans la chaîne d'énergie, quel est le rôle d'un mécanisme de transmission ?

- ☐ produire de l'électricité
- ☐ transmettre un mouvement
- ☐ mesurer une distance

N2b-Relier les composants de la chaîne d'information à leur fonction :

Capteurs ☐ Communiquer

Actionneurs ☐ Traiter

Microcontrôleur ☐ Acquérir

N2c- A partir de la notice en pièce jointe, identifier les différents capteurs et les actionneurs du robot.

Capteurs : _____

Actionneurs : _____

Ressources vidéo et QR Code



NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

Activités (niveaux 3 et 4) (35')

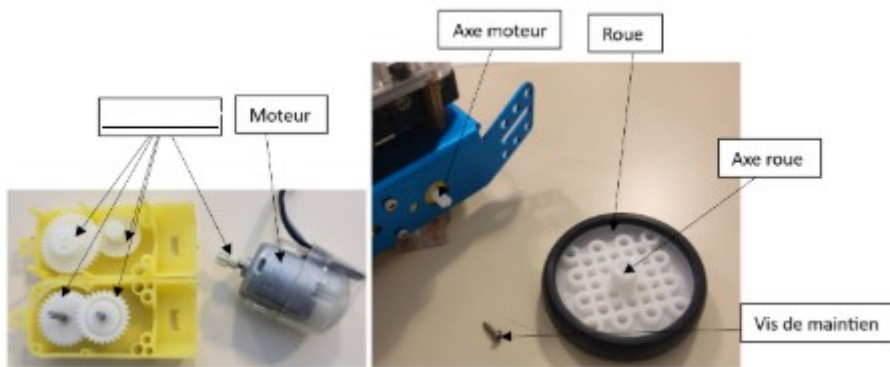
Tu as pu observer que le robot fonctionnait grâce à plusieurs composants qui travaillaient ensemble. Les moteurs transmettent le mouvement aux roues tandis que les capteurs envoient des informations au robot.

Tu vas maintenant :

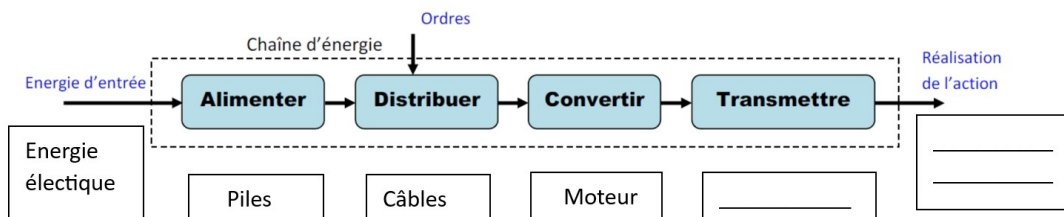
- analyser le fonctionnement du robot,
- observer les valeurs des capteurs.

N3-J'analyse le fonctionnement

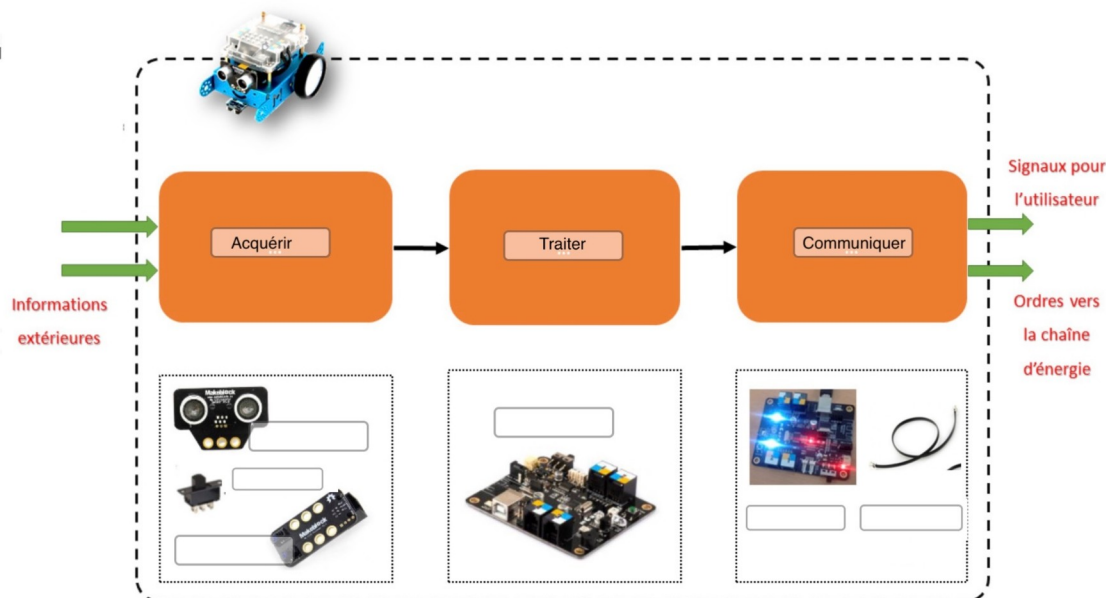
N3a-Complète l'élément manquant du schéma ci-dessous.



N3b-Complète la chaîne d'énergie du moteur mbot :



N3c-Complète la chaîne d'information du moteur mbot :



NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

N4-J’améliore le système

N4a-Le robot doit transporter une charge. Malgré la puissance du moteur mise au maximum, les roues tournent difficilement. Pour pallier ce problème, il est envisagé de changer le système d’engrenage. Choisis le plus adapté parmi les 3 possibilités ci-dessous et explique ton choix.

☐ **A.** Petit engrenage moteur → grand engrenage roue

Le petit engrenage (moteur) entraîne le grand engrenage (roue)

☐ **B.** Grand engrenage moteur → petit engrenage roue

Le grand engrenage (moteur) entraîne le petit engrenage (roue)

☐ **C.** Deux engrenages de même taille

Les deux engrenages ont la même taille

N4b-On souhaite créer un programme qui doit allumer une LED lorsque la luminosité devient trop faible. En t’aidant du tableau ci-dessous, complète la ligne de code à l’endroit indiqué.

Luminosité	Valeur mesurée
Forte lumière	920
Lumière moyenne	500
Obscurité	120

si

valeur mesurée par le capteur de lumière

port 3 ▼

<

alors

allumer la lumière

tout ▼

avec la couleur rouge

255

vert

0

bleu

0

Explique ton choix :

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

Ma synthèse (5')

Quel est le rôle d'un mécanisme de transmission ?

Quels mécanismes de transmission peut-on trouver dans un système technique ?

A quoi sert une chaîne d'information ?

De quoi se compose une chaîne d'information ?

Fiches de connaissances (5')

SFC1d- les mécanismes de transmissions et de transformation de mouvements (engrenages, courroies, chaînes)



SFC1i- Les fonctions des constituants suivants : capteurs(température, présence, distance, etc.), microcontrôleur, composants d'une interface entre l'humain et la machine (IHM) : boutons, afficheurs, etc.



Quiz auto-correctifs (5')

SFC1d- les mécanismes de transmissions et de transformation de mouvements (engrenages, courroies, chaînes)



SFC1i- Les fonctions des constituants suivants : capteurs(température, présence, distance, etc.), microcontrôleur, composants d'une interface entre l'humain et la machine (IHM) : boutons, afficheurs, etc.



► **Je développe mes compétences CPS : C1 – Avoir conscience de soi - C12 – Savoir penser de façon critique (Je compare des solutions techniques)**

□ N1 — Je regarde une solution technique sans me poser de question.	□ N2 — Je commence à me poser des questions simples sur son fonctionnement.	□ N3 — Je compare plusieurs solutions techniques avec des critères (chaîne d'information, chaîne d'énergie, transmission...).	□ N4 — Je choisis une solution technique et j'explique mon choix en argumentant.
--	--	--	---

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :